fidélitas
Universidad

fidélitas
Universidad

fidélitas
INGENIERÍA EN SISTEMAS DE COMPUTACIÓN

fidélitas
INGENIERÍA EN SISTEMAS DE COMPUTACIÓN



fidélitas
Universidad



Clase 04. Excepciones



- ¿Qué son las excepciones de programación?



En el proceso de desarrollo siempre vamos a encontrarnos con situaciones en las cuales nuestra aplicación no va a funcionar, lo que generalmente llamamos errores de programación.

Estos errores pueden presentarse por varias razones.

Errores de sintaxis, palabras reservadas mal escritas o mal utilizadas.

Errores de ejecución, programas bien escritos pero que ejecutan acciones incorrectas.

Errores de diseño o funcionalidad, cuando nuestro programa no hace lo que se esperaba aunque técnicamente funcione.

fidélitas
Universidad

¿Qué son las excepciones de programación?



En los errores del sintaxis, normalmente el IDE nos ayuda a resolver estas situaciones y su corrección es sencilla siempre que conozcamos el lenguaje.

```
System.out.Println("Hola Mundo !");
```

Netbeans nos ayuda, señalando la instrucción incorrecta

También nos indica el origen del error y hasta una posible solución

```
double valorDoble = 0.25;
```

incompatible types: possible lossy conversion from double to int
---
(Alt-Enter shows hints)

```
int entero = valorDoble;
```

fidélitas Universidad

¿Qué son las excepciones de programación?



En los errores de diseño o funcionalidad, el conocimiento del desarrollador sobre la solución esperada y las pruebas que se realicen serán la mejor manera de identificarlos antes de que generen una perdida de información, un mal cálculo matemático, etc.

Se pretende incrementar el precio en un 13%, pero solamente se hace en un 1.3%. Para el intérprete esto no es un error, para la operación de una empresa, puede ser un error grave.

```
precioConImpuesto *= 0.013;
```

fidélitas Universidad

¿Qué son las excepciones de programación?

En los errores de ejecución, existe la posibilidad de que estos errores nosotros los podamos controlar.

```
int primerValor = 5;
int segundoValor = 0;
double total = primerValor / segundoValor;
```

Si el segundo valor es 0 provocará un error

Con un IF podemos condicionar la ejecución de la división

```
int primerValor = 5;
int segundoValor = 0;

if (segundoValor == 0) {
    System.out.println("No se puede dividir entre cero");
} else {
    double total = primerValor / segundoValor;
    System.out.println(total);
}
```



fidélitas Universidad

- ¿Qué son las excepciones de programación?



Pero hay otros posibles errores que son más difíciles de controlar, como problemas de conectividad, entrada de datos, archivos no encontrados o cualquier otro recurso cuya condición no sea la misma al momento de que se programó y que su existencia no dependa del programa.

Para estos casos utilizamos el manejo de excepciones que es una técnica de programación que permite gestionar los errores de ejecución, redireccionando su ejecución, enviando mensajes, etc.

fidélitas
Universidad

Utilización de las excepciones

```
int primerValor = 5;
int segundoValor = 0;
double total;

try {
    total = primerValor / segundoValor;
} catch (Exception e){
    System.out.println("No se puede dividir entre cero");
} finally {
    System.out.println("Esto siempre se mostrará");
}
```

Marca el inicio del bloque TRY

Contiene el código gestionado

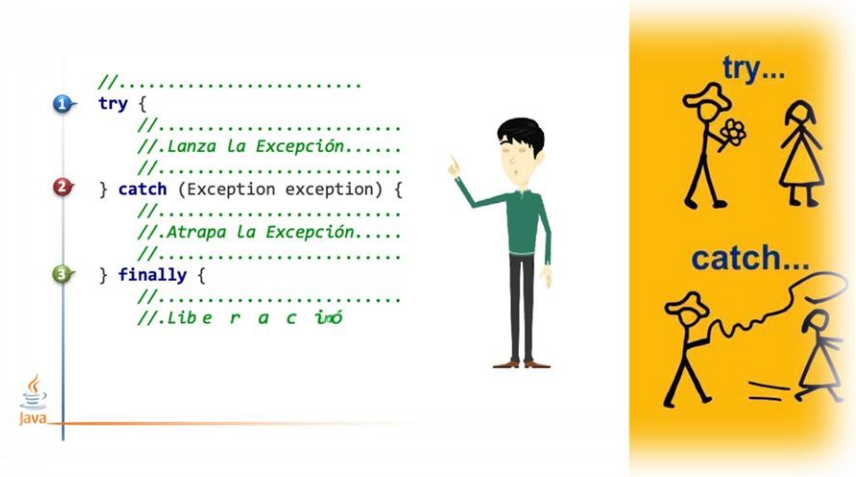
En caso de que falle

Siempre se ejecutará

Utilización de las excepciones

La instrucción TRY marca el inicio del bloque, todo el código que se encuentre ubicado dentro de este bloque será controlado y en caso de que se presente una excepción, la ejecución se detendrá en ese punto y se iniciará la ejecución del bloque CATCH

```
try {
    total = primerValor / segundoValor;
} catch (Exception e){
```



fidélitas Universidad

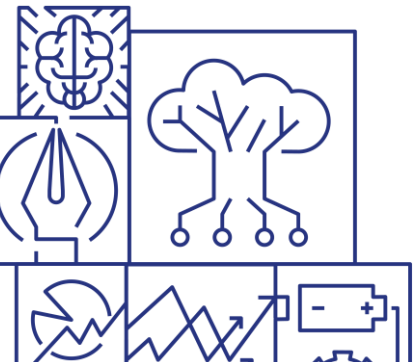
Utilización de las excepciones

En el bloque CATCH se encontrarán las acciones en caso de que se presente en un error en el bloque TRY, este bloque recibe un parámetro de tipo Exception u otro tipo relacionado, con este parámetro se puede conocer información propia del error presentado.

```
} catch (Exception e){
    System.out.println(e.getMessage());
} finally {
```

Variable de tipo Exception

Método de la clase Exception que retorna el mensaje del error

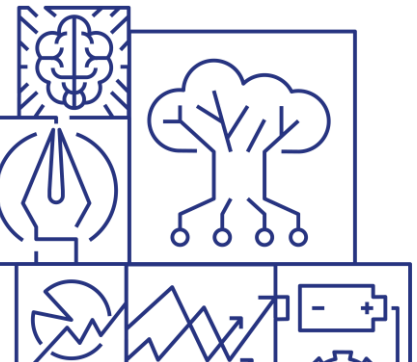


fidélitas Universidad

Utilización de las excepciones

En el bloque FINALLY encontraremos el código que requerimos que se ejecute al final sin importar si se presentó un error o no. Este bloque de código es opcional.

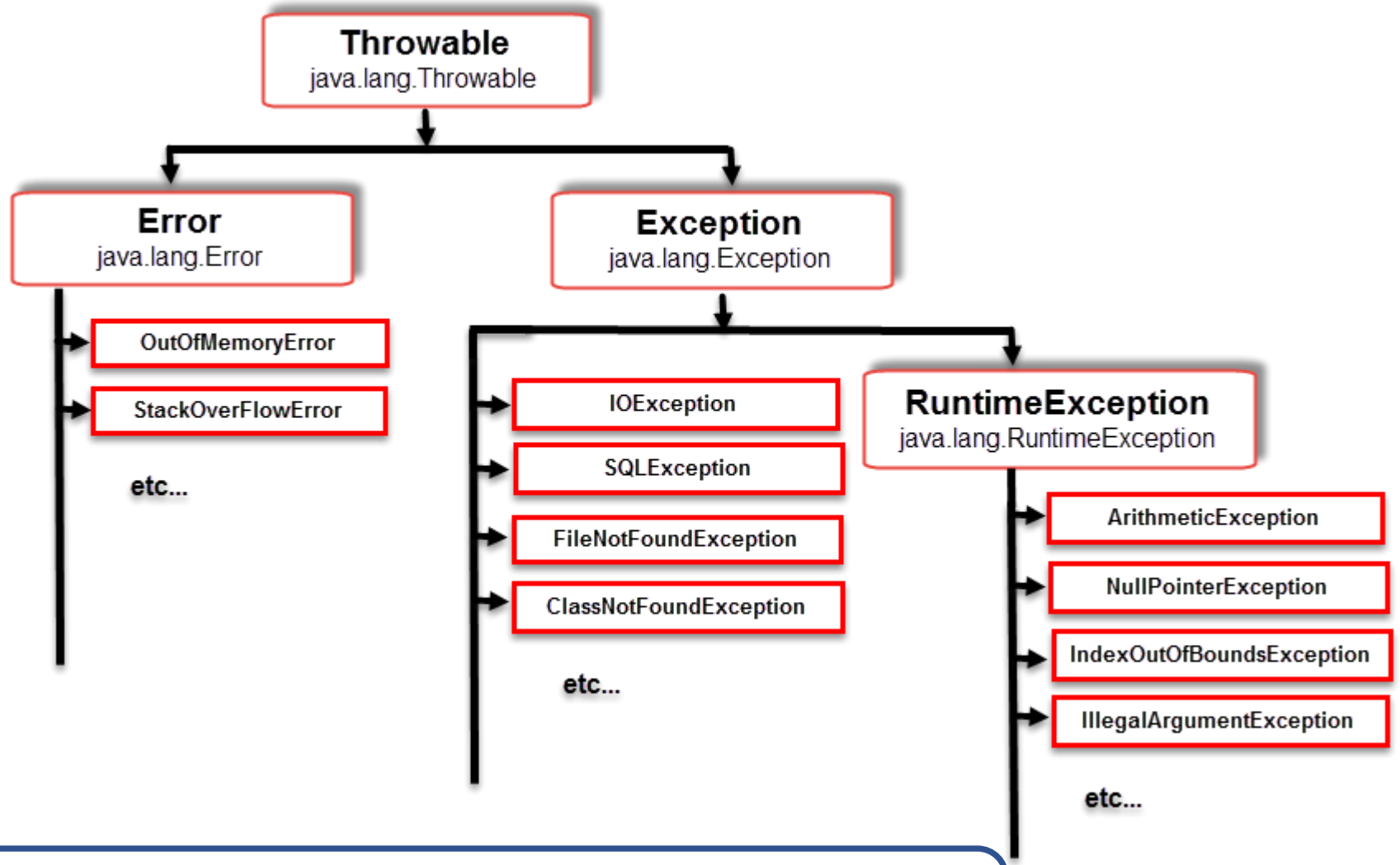
```
} finally {
    System.out.println("Esto siempre se mostrará");
}
```



fidélitas Universidad

La clase EXCEPTION

La clase EXCEPTION cuenta con algunos métodos que nos permiten conocer el origen y descripción del error. Esta clase hereda a otras más específicas en donde se pueden conocer errores con mayor detalle.



Puede utilizar el tipo EXCEPTION o la clase que mejor se ajuste al tipo de excepción, inclusive puede tener varias.

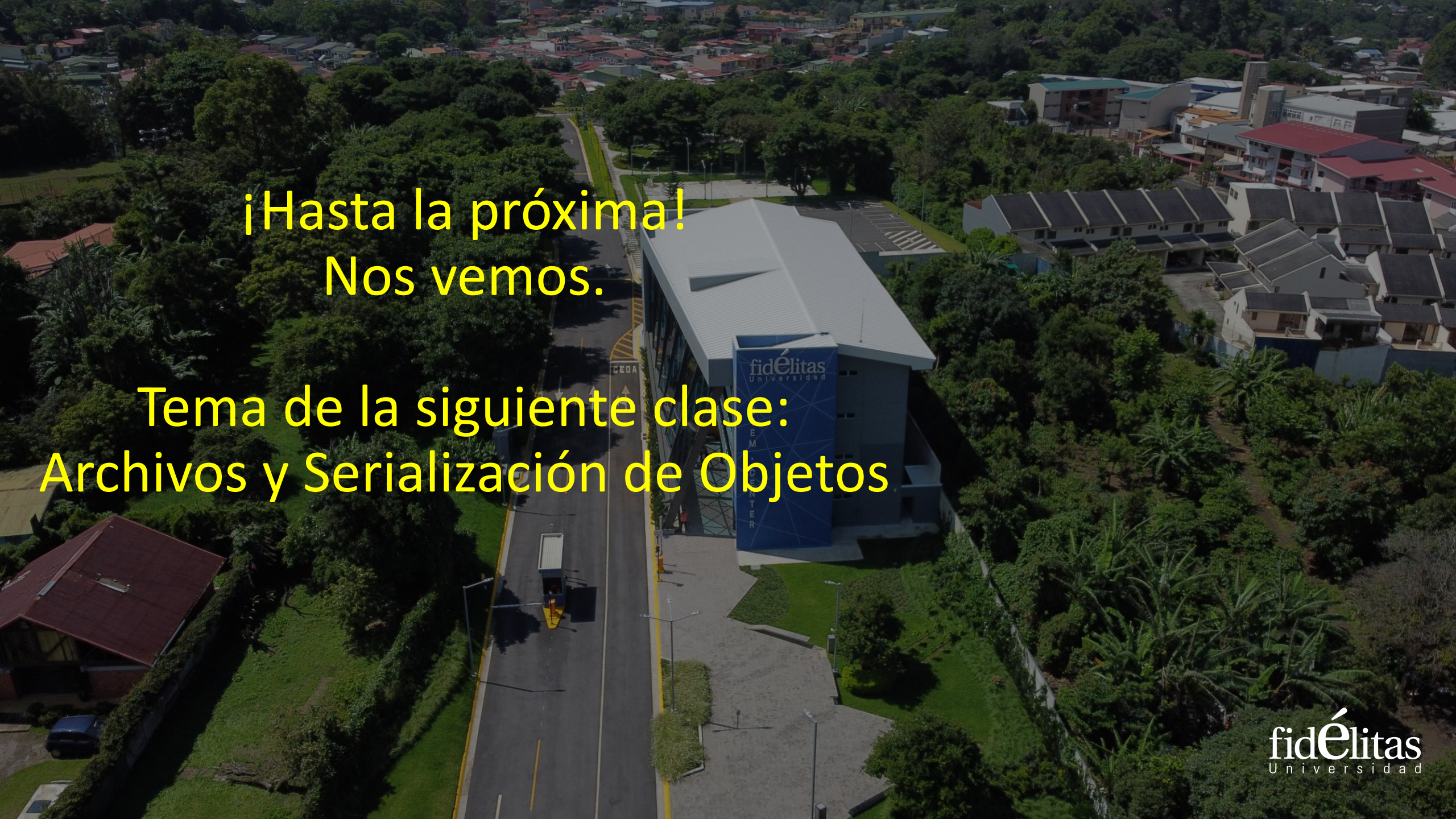
fidélitas Universidad

Excepciones múltiples y el bloque finally

```
try {
    total = primerValor / segundoValor;
} catch (NullPointerException e){
    System.out.println("Error de nulo " + e.getMessage());
} catch (ArithmeticException e) {
    System.out.println("Error aritmético " + e.getMessage());
} catch (Exception e) {
    System.out.println("Error " + e.getMessage());
} finally {
    System.out.println("Esto siempre se mostrará");
}
```


Se cuenta con varios bloques CATCH, considerando que una vez que se utiliza uno, los otros se ignoran, por lo que se dejan los más generales para el final.

fidélitas Universidad


¡Hasta la próxima!
Nos vemos.
Tema de la siguiente clase:
Archivos y Serialización de Objetos
fidélitas
Universidad